

Carbohydrate Polymers 최신 연구논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 최근 2년 이내 게재분을 페이징 조회(약 900건)한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 발행유형(Publication Type)을 교차검증하고 리뷰성 제목 및 미생물 균주 중심 논문을 제외하여 최종 신규 연구논문 24편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 24편 확보, 목표 달성).

리포트 생성 일시: 2026-08-27 21:59 UTC
신규 연구논문 수: 24편 (집중분석 대상: 13편)
한글 폰트: NanumGothic 적용 확인됨

1. 전체 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에서 확보한 신규 논문들을 살펴보면, 하이드로겔 기반 웨어러블 센서 및 전자피부 소재(알지네이트-젤라틴, 카르복시메틸셀룰로오스/산화알지네이트, 커드란 등)가 가장 두드러진 흐름으로 나타났습니다. 특히 머신러닝과 결합한 동작 인식·스포츠 트레이닝용 센서, 극한 환경(저온) 대응 소재 등 '지능형 웨어러블'을 지향하는 논문이 다수 확인되었습니다. 셀룰로오스 유도체를 활용한 다기능 소재(액체금속 복합섬유, 광자 액추에이터, 나노·항균 섬유, 분자각인고분자용 지지체) 역시 꾸준히 강세를 보였으며, 바이오매스(대나무, 폐타월 등) 유래 셀룰로오스 나노소재의 친환경·저개질 공정 개발도 눈에 띄었습니다. 전분 분야에서는 옥테닐숙신산무수물(OSA) 에스테르화, 고압 고체상 반응, 압출 공정 등 화학적·물리적 변성을 통한 기능성 부여 연구가 지속되고 있으며, 식물 유래 펙틴·다당류의 정밀 구조 규명과 장·신장 축, 간 보호 등 특정 생리활성 기전을 다중오믹스로 밝히는 논문도 다수 포함되었습니다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

대부분의 논문에서 FTIR을 이용한 작용기 및 화학적 상호작용 확인, SEM을 이용한 미세구조 관찰이 기본적으로 수행되었습니다. 결정구조 분석에는 XRD가, 열적 안정성 평가에는 TGA와 DSC가 널리 사용되었습니다. 하이드로겔·전분 계열 논문에서는 유변학 측정(점탄성, 전단박화 거동)이 필수적으로 포함되었으며, 다당류 구조 규명 논문에서는 NMR과 질량분석(UHPLC-Q-TOF-MS/MS 등)이 정밀 사슬 구조 해석에 활용되었습니다. 이 외에도 치환도(DS) 측정, 접착각·팽윤율 측정, XPS를 통한 표면 원소 분석, 분자도킹 시뮬레이션 등이 소재의 기능성을 뒷받침하는 보조 기법으로 함께 사용되는 경향이 뚜렷했습니다.

1.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

논문들은 대체로 '기존 소재의 한계 제시 → 신규 합성·개질 전략 제안 → 구조·물성 분석(FTIR/XRD/TGA/유변학) → 기능성 평가(기계적 물성, 방출거동, 생체적합성 등) → 실제 응용 시나리오 검증' 순서의 전형적인 원저 논문 구조를 따랐습니다. 특히 다수의 논문이 서론에서 '지속가능성(sustainability)'과 '다기능성(multifunctionality)'을 핵심 키워드로 제시하고, 결론부에서 실제 응용(웨어러블 센서, 상처치료, 식품 포장, 약물전달 등) 시연 데이터를 함께 제공하는 패턴을 보였습니다.

1.4 전체 공통점

전체적으로 이번 회차 논문들은 (1) 천연 다당류를 화학적·물리적으로 개질하여 합성 고분자에 준하는 기능성을 부여하려는 시도, (2) 폐자원·바이오매스를 원료로 활용한 친환경·저탄소 공정 지향, (3) 다중 가교·복합화를 통한 하이드로겔의 기계적 물성(인성, 신축성, 접착력) 동시 확보, (4) 전자소자·센서와의 융합을 통한 스마트 소재화라는 공통된 방향성을 보였습니다. 또한 다당류의 생리활성을 다루는 논문들에서는 단순 효능 확인을 넘어 장내미생물총-장기축(gut-organ axis)이나 특정 신호 경로(자가포식, 폐로토티스 등)까지 파고드는 기전 규명형

연구가 늘어나는 추세가 확인되었습니다.

2. 집중 분석:

종이/셀룰로오스/펙틴/하이드로겔/오카라/바이오매스/대두단백분리물 관련 논문

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문 13편을 아래에 상세히 정리했습니다. 이번 회차 수집분에서는 셀룰로오스·펙틴·하이드로겔 관련 논문이 다수 확인되었으나, 종이(paper)·종이 코팅·오카라(okara)·대두단백분리물(soybean protein isolate)을 핵심 주제로 다룬 신규 논문은 확인되지 않았습니다.

1. Physicochemical and biological properties of carboxymethyl cellulose/locust bean gum composite films reinforced with nano- or microfibrillated cellulose loaded with essential oil

저자: Ferreira Chaves Kamila, Celeri Bigui Walter Cesar, Capichoni Zampilli Jhennifer, Silva Ana Flávia Batista, de Oliveira Botelho Vital Bianca, de Souza Duarte Carlos Eduardo 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125000
카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 로커스트빈검 복합필름에 나노 또는 마이크로피브릴화 셀룰로오스와 오레가노 정유를 첨가하여 FTIR, XRD, TGA, DSC로 물리적 특성과 미세구조 변화를 분석했다. 보강재를 첨가한 복합필름은 대조군 대비 두께가 유의하게 증가했으며, 정유를 함께 담지해도 기본 필름 물성은 크게 훼손되지 않는 것으로 확인되었다.

2. Neutral and natural xylose-based deep eutectic solvents facilitating efficient modification-free production of pristine-state bamboo holocellulose nanofibrils

저자: Jin Xiaochen, Liu Junpeng, Dong Hanqi, Xu Xuan, Ragauskas Arthur J, Yong Qiang 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124957

염화콜린과 자일로스를 기반으로 한 중성의 천연 심공융용매(NADES)를 이용해, 별도의 화학적 개질 없이도 대나무 바이오매스에서 헤미셀룰로오스를 보존한 순수 상태의 홀로셀룰로오스 나노섬유(HCNF)를 제조하는 친환경 공정을 제시했다. 기존 공정에서 문제였던 헤미셀룰로오스 손상과 용매 오염 문제를 동시에 줄이는 것을 목표로 한다.

3. Multifunctional cellulose/liquid metal conductive fibers with integrated mechanical, thermal, and conductive properties for smart wearables

저자: Huang Yishuai, Liu Wangcheng, Liu Hang | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124959

액체금속(LM)을 셀룰로오스와 결합한 2상 습식방사 공정을 개발하여, 기계적 강도·열안정성·전기전도성을 동시에 갖춘 셀룰로오스/액체금속 복합섬유를 제조했다. 기존 셀룰로오스 섬유의 가연성과 높은 흡습성으로 인한 전도성 저하 문제를 개선해 스마트 웨어러블 섬유용 소재로서의 가능성을 제시했다.

4. In situ self-layering bilayer alginate-gelatin hydrogels enabling synergistic adhesion and sensing for pressure distribution recognition

저자: Zhang Xiaoyong, Zhang Pengsi, Pu Jiaheng, Liao Feng, Pang Guozheng, Li Fan 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124967

수상-유상 상분리 전략을 이용해 한 번의 공정으로 접착층과 센싱층이 자발적으로 분리·형성되는 이중층 알지네이트-젤라틴 하이드로겔을 개발했다. 상부의 poly(AM-AA)-젤라틴-알지네이트 네트워크는 기계적 내구성을 담당하고 하부층은 강한 계면 접착력을 제공하여, 압력 분포 인식이 가능한 웨어러블 센서로 활용될 수 있음을 보였다.

5. Multifunctional conductive hydrogel based on carboxymethyl cellulose/oxidized sodium alginate for machine learning-guided sports training

저자: Li Zhenchun, Ge Rongfeng, Li Ning, Hou Jiaqi, Zhao Zhiyuan, Hua Jieli 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124942

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 산화 알지네이트, 폴리도파민으로 개질한 탄소나노튜브를 결합하여 쉬프염기 결합과 수소결합의 이중 동적 가교 네트워크를 갖는 전도성 하이드로겔을 개발했다. 높은 기계적 인성과 접착력을 확보하는 동시에, 머신러닝과 연계한 스포츠 동작 인식 웨어러블 센서로서의 적용 가능성을 확인했다.

6. Synergistic design of ionic liquid monomers and MOF-cellulose scaffolds for selective protein recognition in molecularly imprinted materials

저자: Yang Yuxuan, Zhang Sufeng, Zhang Lijing, Zhang Nan, Qian Liwei, Song Wenqi | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124964

이미다졸륨계 이온성 액체 단량체와 박테리아 셀룰로오스-금속유기골격체(BC@UiO-66) 복합 지지체를 결합하여, 기존 단백질 분자각인고분자(P-MIP)의 낮은 결합 부위 밀도와 물질전달 한계를 개선했다. 분광분석과 분자도킹 시뮬레이션을 통해 이온성 액체 단량체와 소혈청알부민 사이의 강한 상호작용을 확인하고 선택적 단백질 인식 성능을 검증했다.

7. Injectable curdian-derived hydrogel with differential release of copper and zinc ions for synergistic therapy of infected wounds

저자: Wang Haiyan, Ding Chenyang, Liu Chenjun, Sun Wenjun, Wu Ben, Nie Huali 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124923

카르복시메틸화한 커드란을 구리·아연 이온과의 다중 물리적 결합으로 가교하여 주사 가능한 하이드로겔을 제작했다. 창상 치유 단계에 따라 두 금속이온이 차등적으로 방출되도록 설계함으로써 감염된 상처 치료에서 항균과 조직 재생을 동시에 도모하는 전략을 제시했다.

8. Tough and stretchable cellulose hydrogels engineered via the synergy of entanglements and cross-links

저자: Wei Pingdong, Wang Lei, Zhang Hao, Chen Xinyu, Zhu Caizhen, Cai Jie | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124915

결정성 다당류인 셀룰로오스 하이드로겔이 갖는 낮은 인성과 에너지 소산 한계를 극복하기 위해, 사슬 얽힘(entanglement)과 이중 화학 가교를 동시에 활용하는 전략을 제안했다. 이를 통해 높은 인성과 신축성을 겸비한 셀룰로오스 하이드로겔을 구현하여 조직공학 및 유연 전자소자로의 응용 가능성을 넓혔다.

9. Multi-omics analyses reveal a rhamnogalacturonan I (RG-I) from *Polygonum aviculare* ameliorates nephrolithiasis through regulation of the gut-kidney axis

저자: Ma Yucheng, Pan Shulei, Yang Tao, Liao Banghua, Yang Mengzhu, Fu Yang 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124918

전통 약용식물인 마디풀(*Polygonum aviculare*)에서 분리한 람노갈락투로난 I(RG-I)형 펙틴 PAPN1의 정밀한 사슬 구조를 규명했다. 다중오믹스 분석을 통해 이 펙틴이 장-신장 축(gut-kidney axis) 조절을 매개로 요로결석 형성을 완화하는 효능과 작용 기전을 제시했다.

10. Synergistic inspiration of in situ growth technology and biomass phytic acid for designing durable flame retardant and antibacterial cellulose fibers

저자: Tian Yin, Tan Wei, Bai Lu, Tan Lei, Chang Ying, Song Guixiang 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124955

LiCl/DMAc 용매계에서 인·질소계 난연 킬레이트를 셀룰로오스 섬유 표면에 현장(in situ) 성장시키는 기법을 개발하고, 바이오매스 유래 피트산을 함께 활용해 내구성이 우수한 난연·항균 셀룰로오스 섬유를 제조했다. XPS와 FTIR 분석을 통해 난연 킬레이트의 성공적인 합성과 섬유 표면 결합을 확인했다.

11. Hydroxypropyl cellulose-based photonic actuators coupling structural color and programmable deformation

저자: Wang Ting, Wang Yifeng, Ji Chunyu, Ding Qian, Yang Han | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124941

콜레스테릭 구조로 자기조립하는 하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)를 메타크릴레이트기로 개질하고 아크릴아마이드와 이중으로 가교시켜, 습도 자극에 반응해 구조색 변화와 형태 변형이 동시에 일어나는 고체 상태의 광자 액추에이터를 구현했다. 기존에 어려웠던 콜레스테릭 구조의 고체 상태 유지 문제를 해결한 점이 특징이다.

12. Nanoencapsulation of coffee aroma in alginate-pectin beads: Characterization, molecular mechanisms, and EEG response

저자: Ongtanasup Tassanee, Manaspon Chawan, Suwannakul Nattawan, Eawsakul Komgrit | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124860

커피 향의 인지기능 증진 효과가 빠르게 휘발되는 한계를 극복하기 위해, 나노에멀전화한 커피 향 성분을 알지네이트-펙틴 비드에 담지하는 캡슐화 기술을 개발했다. FTIR·SEM 분석과 방출거동 실험을 통해 초기 방출률을 대조군 대비 약 60% 낮췄음을 확인했으며, 실제 뇌파(EEG) 반응 측정을 통해 인지 효과를 함께 평가했다.

13. Sustainable MXene-based wearable sensor reinforced with microcrystalline cellulose for human motion monitoring in subzero environments with integrated machine learning

저자: Hasan Md Zahid, Luo Lei, Xu Chuanghua, Motaleb K Z M Abdul, Rabbi Md Belal Uddin, Ferdous Md Ariful 외 |

게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124872

페타월에서 추출한 미세결정셀룰로오스(MCC)를 구아검, 글리세롤, MXene과 결합한 친환경 하이드로겔 센서를 개발했다. 영하의 저온 환경에서도 기계적 안정성과 신호 안정성을 유지하도록 설계했으며, 머신러닝과 연계해 인체 동작을 모니터링하는 웨어러블 센서로서의 활용 가능성을 확인했다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록

총 24편 (게재일 최신순)

제목	저자	게재일	DOI
Biochemical characterisation of the 4- α -glucanotransferase from the hyperthermophilic archaeon <i>Pyrobaculum arsenaticum</i> and its formation of high-amylose resistant starch	Sacco Oriana, Johansen Emilie Louise, Tian Yu, Holck Jesper 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124919
Physicochemical and biological properties of carboxymethyl cellulose/locust bean gum composite films reinforced with nano- or microfibrillated cellulose loaded with essential oil	Ferreira Chaves Kamila, Celeri Bigui Walter Cesar, Capichoni Zampilli Jhennifer, Silva Ana Flávia Batista 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.125000
Neutral and natural xylose-based deep eutectic solvents facilitating efficient modification-free production of pristine-state bamboo holocellulose nanofibrils	Jin Xiaochen, Liu Junpeng, Dong Hanqi, Xu Xuan 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124957
Multifunctional cellulose/liquid metal conductive fibers with integrated mechanical, thermal, and conductive properties for smart wearables	Huang Yishuai, Liu Wangcheng, Liu Hang	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124959
In situ self-layering bilayer alginate-gelatin hydrogels enabling synergistic adhesion and sensing for pressure distribution recognition	Zhang Xiaoyong, Zhang Pengsi, Pu Jiaheng, Liao Feng 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124967
3D printability of engineered high internal phase Pickering emulsions for lipophilic bioactive delivery: rheology, stability and retention of β -carotene in zein-guar gum based colloidal networks	Joolaei Ahranjani Parham, Dehghan Kamine, Ferrentino Giovanna	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124968
Multifunctional conductive hydrogel based on carboxymethyl cellulose/oxidized sodium alginate for machine learning-guided sports training	Li Zhenchun, Ge Rongfeng, Li Ning, Hou Jiaqi 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124942
Synergistic design of ionic liquid monomers and MOF-cellulose scaffolds for selective protein recognition in molecularly imprinted materials	Yang Yuxuan, Zhang Sufeng, Zhang Lijing, Zhang Nan 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124964
High-pressure solid-state (mechanochemistry) synthesis of corn starch tartrates	Boldrini Diego E	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.125013
Injectable curdlan-derived hydrogel with differential release of copper and zinc ions for synergistic therapy of infected wounds	Wang Haiyan, Ding Chenyang, Liu Chenjun, Sun Wenjun 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124923
Tough and stretchable cellulose hydrogels engineered via the synergy of entanglements and cross-links	Wei Pingdong, Wang Lei, Zhang Hao, Chen Xinyu 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124915
Effects of oil type and surfactant content on the electrospinning of octenylsuccinic anhydride modified starch-based emulsions	Zhao Feng, Miao Jingyan, Li Songnan, Blennow Andreas 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124937
Exploration of a bioactive oligosaccharide fragment from <i>Saposhnikovia Radix</i> polysaccharides: preparation, structural characterization, and immunomodulatory mechanism	Sun Meng, Cui Yifang, Ma Wenya, Cui Lingwen 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124975
Multi-omics analyses reveal a rhamnogalacturonan I (RG-I) from <i>Polygonum aviculare</i> ameliorates nephrolithiasis through regulation of the gut-kidney axis	Ma Yucheng, Pan Shulei, Yang Tao, Liao Banghua 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124918
Synergistic inspiration of in situ growth technology and biomass phytic acid for designing durable flame retardant and antibacterial cellulose fibers	Tian Yin, Tan Wei, Bai Lu, Tan Lei 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124955
Resveratrol-liposomes loaded polyvinyl alcohol-chitosan fiber scaffolds mediate bone regeneration via autophagy: synergizing angiogenesis and immunomodulation	Ma Tingting, Li Yiran, Li Aolong, Dai Siluo 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124945

제목	저자	게재일	DOI
Improving rice cooking and eating quality: Panicle nitrogen fertilizer modifies amylopectin structure and amylopectin-protein interactions in post-ripening	Chen Zongkui, Li Xinrui, Huang Yue, Xu Xiangyu 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124902
Hydroxypropyl cellulose-based photonic actuators coupling structural color and programmable deformation	Wang Ting, Wang Yifeng, Ji Chunyu, Ding Qian 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124941
Enhancing the esterification efficiency and functional properties of octenyl succinic anhydride-modified starch via aqueous-ethanol extrusion pretreatment	Xue Xirong, Zhou Xing, Sun Zhenye, Ali Farman 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2026.124985
Nitric oxide-releasing dextran surface with enhanced albumin affinity mitigates infection and foreign body reaction	Wu Yi, Sapkota Aasma, Wilson Sarah N, Thompson Stephen G 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2025.124855
Nanoencapsulation of coffee aroma in alginate-pectin beads: Characterization, molecular mechanisms, and EEG response	Ongtanasup Tassanee, Manaspon Chawan, Suwannakul Nattawan, Eawsakul Komgrit	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2025.124860
Structural elucidation of active arabinogalactans from <i>Alisma plantago-aquatica</i> and its protection against acetaminophen-induced acute liver injury	Lei Peng, Zhang Qingrui, Zhang Xiaoxiao, Jiang Qibao 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2025.124881
Competing effects of starch degradation and phenolic-starch complexation during extrusion: temperature-dependent modulation of starch digestibility	Wang Ruibin, Brennan Charles Stephen, Li Huijing, Guo Boli 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2025.124853
Sustainable MXene-based wearable sensor reinforced with microcrystalline cellulose for human motion monitoring in subzero environments with integrated machine learning	Hasan Md Zahid, Luo Lei, Xu Chuanghua, Motaleb K Z M Abdul 외	2026 Apr	10.1016/j.carbpol.2025.124872